GDC

GDC Resolve Encoder

Whitepaper técnico y guía completa de configuración

Códecs H.264 y H.265 (x264 / x265), 10-bit, 4:2:2, HDR10 y formatos propios para DaVinci Resolve Studio

Versión 1.7.0 · 21 de septiembre de 2026

Documento informativo. Los valores de exportación son puntos de partida; comprueba las especificaciones vigentes de cada plataforma antes de entregar.

Contenido

1. Resumen ejecutivo 5
En resumen 5
2. Qué es GDC Resolve Encoder 6
2.1 El problema que resuelve 6
2.2 Qué aporta 6
2.3 A quién va dirigido 6
2.4 Requisitos y compatibilidad 6
3. Cómo funciona 8
3.1 El flujo de una exportación 8
3.2 Qué recibe el plugin de Resolve 8
3.3 Los encoders 8
3.4 El etiquetado del color 9
3.5 Los contenedores 9
3.6 Licencia y distribución 9
4. Qué hace y qué no hace 10
4.1 Qué hace 10
4.2 Qué no hace 10
5. Ventajas y desventajas 11
5.1 Ventajas 11
5.2 Desventajas y límites 11
5.3 Cuándo NO usar el plugin 11
6. Las variantes de códec 12
7. Referencia completa de los ajustes 13
7.1 Preset (solo software) 13
7.2 Profile (solo software, H.264 de 8 bits) 13
7.3 Level (solo software) 14
7.4 Tune (solo software) 14
7.5 Rate Control: cómo eliges la calidad 15
7.6 Quality (CRF): valores recomendados 15
7.7 Bit Rate (Target Bitrate) 15
7.8 Keyframe Interval (sec) 16
7.9 Advanced Params (x264/x265) 16
7.10 HDR10 Metadata (solo software) 16
7.11 Ajustes de Resolve que influyen en la exportación 17
7.12 Comportamientos fijos 17
8. Color y HDR en detalle 18
8.1 SDR: Rec.709, gamma 2.4 18
8.2 HDR10 (PQ) 18
8.3 HLG 18
8.4 P3-D65 y P3-DCI 18
8.5 Mastering display frente al espacio de color de la imagen 18
8.6 MaxCLL y MaxFALL 19
8.7 Ejemplo: etalonaje en la pantalla de un portátil con perfil HDR 19
8.8 Qué metadatos HDR no se admiten 19

9. Contenedores y audio 20
9.1 Los formatos de Resolve frente a los formatos GDC 20
9.2 El audio 20
9.3 Qué combinación elegir 20
10. Recetas de exportación 22
10.1 Cómo se leen las recetas 22
10.2 YouTube 22
YouTube SDR, 1080p (24–30 fps) 22
YouTube SDR, 4K (24–30 fps) 23
YouTube HDR10 (PQ), 4K 23
YouTube HLG, 4K 23
10.3 Facebook, Instagram, TikTok y otras redes 24
Instagram Reels / Historias (vertical) 24
Feed de Instagram / Feed de Facebook (4:5 o 1:1) 24
Facebook (vídeo horizontal) 25
TikTok 25
Vimeo 25
Envío rápido (WhatsApp, Telegram, correo electrónico) 26
10.4 Televisor: reproducción desde USB, streamer o Apple TV 26
Televisor SDR, 1080p (USB / DLNA) 26
Televisor SDR, 4K 26
Televisor HDR10, 4K (USB / streamer) 27
Televisor HLG 27
Apple TV, iPhone, iPad (reproducción local) 27
10.5 Televisión (entrega a una cadena) 28
Entrega H.264 4:2:2 10-bit para posproducción / OTT 28
10.6 Cine, festivales, proyección 28
Screener para festival / envío en línea (1080p) 28
Revisión HDR para el cliente o el colorista (con HDR10 en el archivo) 29
10.7 Máster ligero / archivo de calidad 29
Máster ligero 4:2:2 10-bit (SDR) 29
Máster ligero HDR10 4:2:2 10-bit 29
10.8 Revisión y dailies 30
Copia de revisión / dailies 30
10.9 El archivo más pequeño posible 30
Tamaño mínimo con calidad aceptable (SDR) 30
10.10 Tipos especiales de contenido 30
Animación, gráficos, grabación de pantalla 30
Material con grano de película 31
Degradados finos y escenas oscuras (evitar el banding) 31
10.11 Previsualización rápida con hardware 31
VideoToolbox (Mac) o NVENC (Windows) 31
10.12 Velocidad de fotogramas y material entrelazado 31
11. Parámetros avanzados (x264 y x265) 32

11.1 x264 (H.264) 32
11.2 x265 (H.265) 32
11.3 Ejemplos listos para copiar 33
12. Elección rápida de ajustes 34
13. Resolución de problemas 35
13.1 Comprobación de un archivo exportado 35
14. Límites conocidos y qué se ha verificado 36
Anexo A. Lista de comprobación antes de exportar 37
Anexo B. Glosario 38
Anexo C. Referencia rápida de niveles 39

1. Resumen ejecutivo

GDC Resolve Encoder es un plugin de exportación para **DaVinci Resolve Studio** que añade a la lista de códecs encoders de software **H.264 (x264)** y **H.265 (x265)** con control fino de la calidad, exportación en **10 bits**, croma **4:2:2**, **metadatos HDR10** (mastering display, MaxCLL, MaxFALL) y tres **formatos propios** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) que escriben la información HDR directamente en el archivo, no solo en el flujo de vídeo.

El plugin no sustituye a los códecs nativos de Resolve (ProRes, DNxHR, XDCAM, DCP, EXR). Los complementa allí donde necesitas **H.264/H.265 controlado**: entregas para YouTube, redes sociales, televisores, plataformas de streaming, másteres ligeros y copias de revisión. El color no se reinterpreta: el plugin recibe de Resolve la imagen ya etalonada y la codifica, etiquetándola correctamente (Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI, PQ, HLG).

En resumen

Aspecto	Qué ofrece
Tipo	Plugin de exportación (IO Encode Plugin) para DaVinci Resolve Studio 21.x
Encoders	x264 y x265 (software); Apple VideoToolbox (Mac); NVIDIA NVENC (Windows con GPU NVIDIA)
Profundidad de bits	8 y 10 bits
Croma	4:2:0 (8 y 10 bits) y 4:2:2 (10 bits)
Color	Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI; transferencia SDR, PQ (HDR10) y HLG
HDR	HDR10 estático: mastering display, MaxCLL, MaxFALL (en el flujo y, en los formatos GDC, en el contenedor)
Controles	Preset, Profile, Level, Tune, CRF / bitrate / QP constante, intervalo de fotograma clave, parámetros expertos x264/x265
Formatos	QuickTime, MP4 y MKV de Resolve + GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska
Plataformas	macOS en Apple Silicon (arm64), mínimo macOS 26.0 declarado por el build; prueba efectiva en macOS 27.0.1 con DaVinci Resolve Studio 21.2. Windows no forma parte de la edición 1.8.0.
Dependencias	Nada que instalar: FFmpeg y las bibliotecas necesarias vienen incluidos en el paquete

> **A tener en cuenta.** Este documento describe qué hace el plugin, cómo funciona y cómo configurarlo para destinos concretos. El capítulo 14 indica explícitamente qué se ha verificado en DaVinci Resolve y qué aún no se ha probado.

2. Qué es GDC Resolve Encoder

2.1 El problema que resuelve

Un colorista o un editor llega, al final, a la misma pregunta: ¿con qué ajustes exporto para que el archivo se vea bien, tenga un tamaño razonable y la plataforma de destino lo reconozca correctamente? H.264 y H.265 tienen decenas de parámetros, y la diferencia entre un buen ajuste y uno pobre se nota en el banding, en la pérdida de detalle, en el tamaño del archivo y, en HDR, en si el televisor o la plataforma reconoce la imagen como HDR.

El plugin lleva a Resolve los encoders x264 y x265, muy extendidos en la industria, con sus parámetros expuestos en el panel de exportación, además de la exportación en 10 bits y 4:2:2 y la escritura correcta de los metadatos HDR10.

2.2 Qué aporta

- **Control fino de la calidad**: CRF (calidad constante), bitrate objetivo o QP constante, con preset, level y tune.
- **10 bits** para HDR y para SDR sin banding, además de **4:2:2** para másteres y entregas con croma completo en vertical.
- **Etiquetas de color correctas** en el archivo, leídas de los ajustes del proyecto: Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI, PQ, HLG.
- **HDR10 estático**: mastering display y MaxCLL/MaxFALL, escritos en el flujo de vídeo y, mediante los formatos GDC, también en el contenedor.
- **Formatos propios** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) seleccionables directamente en la lista Format de Deliver.
- **Parámetros expertos**: un campo donde puedes pasar opciones x264/x265 directamente para casos especiales.

2.3 A quién va dirigido

- Coloristas y editores que entregan en **YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Vimeo** y quieren control sobre la calidad.
- Quienes producen **contenido HDR10 o HLG** y necesitan que los metadatos lleguen al archivo.
- Quienes entregan **archivos para televisor** (USB, streamer, Apple TV) y buscan la máxima compatibilidad.
- Estudios que quieren **másteres ligeros H.264/H.265 4:2:2 10-bit** o copias de revisión consistentes.

2.4 Requisitos y compatibilidad

Requisito	Detalles
DaVinci Resolve	Versión **Studio** (el SDK de plugins de exportación funciona en Studio). Verificado en Studio 21.1.
Mac	macOS en **Apple Silicon** (M1/M2/M3/M4...). Los Mac Intel no son el objetivo de esta versión.

Requisito	Detalles
Windows	No forma parte de la edición macOS 1.8.0. La edición gratuita para Windows, sin activación, es v1.7.1 (mantenimiento: v1.7.0 sin el código de licencia, sin funciones nuevas): el paquete se construirá en CI y aún no se ha verificado en DaVinci Resolve en Windows; se agradecen las contribuciones, incluida la prueba. La codificación por hardware NVENC requeriría GPU NVIDIA y un controlador actual.
Linux	No se ofrece.
Instalación en Mac	Paquete `.pkg` firmado y notarizado por Apple, que se instala con doble clic en la carpeta IOPlugins de Resolve.
Instalación en Windows	Archivo con script de instalación; copia el plugin en la carpeta IOPlugins de Resolve.
Dependencias	FFmpeg y las bibliotecas necesarias están incluidos en el paquete; no hay que instalar nada más.
Licencia	Gratuita y de código abierto: sin activación, cuenta ni donación obligatoria (véase el capítulo 3.6).

3. Cómo funciona

3.1 El flujo de una exportación

Cuando eliges un códec GDC en Deliver y empiezas el render, Resolve procesa la línea de tiempo (etalonaje, efectos, escalado) y entrega cada fotograma ya terminado al plugin. El plugin lo codifica y envía los paquetes de vídeo al contenedor, que los escribe en el archivo junto con el audio.

```
Línea de tiempo de Resolve  →  fotogramas YUV terminados
      ↓
  Plugin GDC: conversión (16 → 10 bits si procede) + etiquetas de color
      ↓
  Encoder: x264 / x265 (software)  o  VideoToolbox / NVENC (hardware)
      ↓
  Paquetes H.264 / H.265
      ↓
  Contenedor: QuickTime / MP4 / MKV (Resolve)  o  GDC QuickTime / GDC MP4 / GDC Matroska
      ↓
  Archivo final
```

3.2 Qué recibe el plugin de Resolve

Resolve envía la imagen como **planos YUV**. A 8 bits, cada muestra ocupa un byte. A 10 bits, Resolve entrega cada muestra en un contenedor de **16 bits**, con el valor desplazado 6 bits (es decir, en la escala completa de 16 bits). El plugin convierte a 10 bits con **redondeo** y limitación a 1023, por lo que no introduce pérdidas más allá de las propias del códec.

> **A tener en cuenta.** No tienes que hacer nada al respecto: la conversión es automática. Solo es útil saberlo si analizas archivos con herramientas externas y te preguntas por qué los valores de entrada están en 16 bits.

3.3 Los encoders

Encoder	Tipo	Puntos fuertes	Puntos débiles
x264 (H.264)	Software	Calidad excelente con bitrate bajo, control muy fino, compatibilidad máxima	Más lento que el hardware; el H.264 en 10 bits o 4:2:2 no lo reproducen muchos televisores
x265 (H.265/HEVC)	Software	Archivos más pequeños con la misma calidad, 10 bits y HDR, 4K	El más lento; algunas plataformas o dispositivos antiguos no lo reproducen
Apple VideoToolbox	Hardware (Mac)	Muy rápido, adecuado para previsualizaciones	Menor calidad con el mismo bitrate que x264/x265; solo 8 bits, 4:2:0
NVIDIA NVENC	Hardware (Windows)	Muy rápido en GPU NVIDIA	Igual que el anterior; solo con GPU NVIDIA

3.4 El etiquetado del color

Cada archivo contiene, además de la imagen, **etiquetas** que indican al reproductor en qué espacio de color se codificó (primarios, función de transferencia, matriz). El plugin las lee de los ajustes del proyecto de Resolve (Output Color Space) y las escribe en el archivo. Si Resolve no envía ningún valor o envía uno desconocido, se usa **Rec.709**: el plugin no adivina el espacio de color a partir de la profundidad de bits.

Output Color Space en Resolve	Primarios	Transferencia	Matriz
Rec.709 (Scene)	Rec.709 (1)	Rec.709 (1)	Rec.709 (1)
Rec.2100 ST2084 (PQ)	Rec.2020 (9)	SMPTE ST 2084 / PQ (16)	Rec.2020 nc (9)
Rec.2100 HLG	Rec.2020 (9)	ARIB STD-B67 / HLG (18)	Rec.2020 nc (9)
P3-D65	SMPTE EG 432 / P3-D65 (12)	SMPTE ST 428 (17)	Rec.709 (1)
P3-DCI	SMPTE RP 431 / P3-DCI (11)	SMPTE ST 428 (17)	Rec.709 (1)

> **A tener en cuenta.** La tabla refleja lo que envía Resolve 21.1 y lo que escribe el plugin (los valores entre paréntesis son los códigos estándar CICP). En HLG se escribe la etiqueta de transferencia, pero no hay metadatos estáticos de tipo HDR10.

3.5 Los contenedores

Hay dos familias de formatos en la lista Format de Deliver:

- **Los formatos de Resolve** (QuickTime, MP4, MKV): Resolve empaqueta el archivo y se ocupa de todo el audio (PCM, AAC, etc.). Los códecs GDC aparecen aquí como una opción de códec. El contenedor de Resolve **no escribe** los metadatos HDR10 en el contenedor; permanecen en el flujo de vídeo.
- **Los formatos GDC** (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska): el plugin empaqueta el archivo. Escribe las etiquetas de color, el **mastering display** y **MaxCLL/MaxFALL** directamente en el contenedor, y el audio es **PCM** sin comprimir.

3.6 Licencia y distribución

La edición 1.8.0 para macOS es **gratuita** y de **código abierto**: no pide código de activación, Machine ID, cuenta, periodo de prueba ni donación. El código del plugin tiene licencia MIT; el paquete para Mac incluye FFmpeg, x264 y x265 y se distribuye bajo GPLv3, con los textos de licencia y la oferta de código fuente dentro del paquete.

4. Qué hace y qué no hace

4.1 Qué hace

Capacidad	Detalles
Codificación H.264 y H.265	x264 y x265 a 8 y 10 bits; 4:2:0 (8/10 bits) y 4:2:2 (10 bits)
Control de la calidad	CRF, bitrate objetivo, QP constante; preset, level, tune, intervalo de fotograma clave
Parámetros expertos	Cadena libre de opciones x264/x265 (por ejemplo aq-mode, psy-rd, vbv-maxrate)
Etiquetas de color	Rec.709, Rec.2020, P3-D65, P3-DCI; SDR, PQ, HLG; rango Video o Full
HDR10 estático	Mastering display (P3-D65 o Rec.2020, luminancia de pico), MaxCLL, MaxFALL
Formatos propios	GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska, con HDR en el contenedor
Audio	En los formatos GDC: PCM de 16/24/32 bits, escrito sin cambios (probado con un tono de 1 kHz)
Hardware	VideoToolbox (Mac) y NVENC (Windows, GPU NVIDIA) para previsualizaciones rápidas
Compatibilidad	Los códecs siguen disponibles también en el QuickTime, MP4 y MKV de Resolve

4.2 Qué no hace

No hace	Qué hacer en su lugar
ProRes, DNxHR/DNxHD, XDCAM, DCP, EXR, DPX	Usa los códecs nativos de Resolve
4:4:4; 4:2:2 a 8 bits	El 4:2:2 existe solo a 10 bits; para 4:4:4 usa ProRes 4444 u otro códec nativo
Codificación en dos pasadas (2-pass)	Usa CRF o bitrate objetivo con VBV (véase el capítulo 11)
HDR10+ y Dolby Vision	El plugin escribe solo HDR10 estático; HLG solo se etiqueta
AAC / AC-3 en los formatos GDC	En los formatos GDC el audio es PCM; para AAC usa el MP4 o QuickTime de Resolve con un códec GDC
Timecode inicial y marcadores en los formatos GDC	Aún no se escriben; en los formatos de Resolve se aplican los de Resolve
AV1 y VP9	No están incluidos
Conversión de espacio de color	El color management lo hace Resolve; el plugin solo etiqueta
CBR estricto desde el panel	Se puede aproximar con vbv-maxrate/vbv-bufsize en los parámetros avanzados
Linux y Mac Intel	No son objetivos de esta versión

5. Ventajas y desventajas

5.1 Ventajas

- **Mejor relación calidad/tamaño que los encoders por hardware**: x264 y x265 producen archivos más pequeños con la misma calidad visual.
- **10 bits y 4:2:2**: menos banding en los degradados, croma más limpio en gráficos y texto de color.
- **HDR10 completo**: etiquetas + mastering display + MaxCLL/MaxFALL, también en el contenedor (formatos GDC).
- **Control granular** sin salir de Resolve: preset, level, tune, VBV, parámetros expertos.
- **Sin instalaciones adicionales**: FFmpeg y las bibliotecas vienen en el paquete.
- **Compatible** con tu flujo actual: los códecs funcionan también en los formatos nativos de Resolve.
- **Reproducible**: los mismos ajustes dan el mismo resultado, útil para entregas repetidas.

5.2 Desventajas y límites

- **Velocidad**: x265 y los presets lentos (slower, veryslow) tardan mucho; el hardware es rápido, pero más débil en calidad.
- **Audio**: solo PCM en los formatos GDC; el PCM en MP4 tiene poco soporte en algunos reproductores.
- **Compatibilidad de reproducción**: el H.264 en 10 bits y 4:2:2 no lo reproducen muchos televisores y teléfonos; el H.265 no se acepta en todas partes.
- **Sin timecode ni marcadores** en los formatos GDC.
- **Requiere Resolve Studio** (la versión gratuita de Resolve no carga plugins de exportación).
- **No cubre** las entregas que exigen ProRes, DNxHR, XDCAM o DCP; esas siguen con los códecs nativos.

5.3 Cuándo NO usar el plugin

- Cuando el destino exige un códec concreto de broadcast o de cine (ProRes, DNxHR, XDCAM, DCP, DPX/EXR).
- Cuando necesitas el timecode inicial y los marcadores en el archivo exportado pero quieres el formato GDC: usa un formato de Resolve.
- Cuando el destino exige AAC y además quieres los metadatos HDR en el contenedor: ahora mismo no se pueden tener ambos en un solo archivo.
- Cuando necesitas Dolby Vision o HDR10+.

6. Las variantes de códec

En Deliver, en Codec eliges **GDC Encoder** y después, en **Type**, una de las variantes siguientes (en los formatos GDC propios del plugin, las mismas variantes aparecen directamente como códec). Las variantes por hardware aparecen solo si el equipo dispone del encoder correspondiente.

Variante (Type)	Bits	Croma	Perfil	Recomendado para
GDC H.264 (Software x264)	8	4:2:0	Baseline / Main / High (High por defecto)	Web, redes sociales, televisores, máxima compatibilidad
GDC H.265 (Software x265)	8	4:2:0	Main	SDR 4K, archivos pequeños
GDC H.264 (Apple VideoToolbox)	8	4:2:0	—	Previsualizaciones rápidas en Mac
GDC H.265 (Apple VideoToolbox)	8	4:2:0	—	Previsualizaciones rápidas en Mac
GDC H.264 (NVIDIA NVENC)	8	4:2:0	—	Previsualizaciones rápidas en Windows con NVIDIA
GDC H.265 (NVIDIA NVENC)	8	4:2:0	—	Previsualizaciones rápidas en Windows con NVIDIA
GDC H.264 10-bit (Software x264 High10)	10	4:2:0	High 10	SDR de 10 bits sin banding; reproducción limitada en TV/ teléfono
GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)	10	4:2:0	Main 10	HDR10, HLG, 4K, entregas modernas
GDC H.264 4:2:2 10-bit (Software x264 High 4:2:2)	10	4:2:2	High 4:2:2	Másteres ligeros, entregas de posproducción
GDC H.265 4:2:2 10-bit (Software x265 Main 4:2:2 10)	10	4:2:2	Main 4:2:2 10 (Rext)	Másteres HDR 4:2:2, gráficos con texto de color

Atención. Las variantes de 10 bits y 4:2:2 están pensadas para la posproducción y las plataformas modernas. Muchos televisores, teléfonos y reproductores por hardware no decodifican H.264 en 10 bits o 4:2:2. Para reproducir en televisor usa 8 bits 4:2:0 (SDR) o H.265 Main10 4:2:0 (HDR).

7. Referencia completa de los ajustes

Los ajustes del plugin ("Plugin Settings") aparecen bajo la selección del códec. Los marcados como "solo software" no aparecen en las variantes por hardware.

7.1 Preset (solo software)

El preset elige **cuánto esfuerzo** dedica el encoder a comprimir de forma eficiente. Un preset más lento produce, con el mismo CRF, un archivo más pequeño o de mejor calidad, pero tarda más. No cambia "qué tipo" de imagen obtienes, sino lo bien que se comprime.

Preset	Velocidad	Eficiencia	Cuándo
ultrafast	Máxima	Muy baja (archivos grandes)	Pruebas, previsualizaciones de urgencia
superfast	Muy alta	Baja	Revisión rápida
veryfast	Alta	Media-baja	Dailies, copias de trabajo
faster	Buena	Media	Copias de trabajo con calidad aceptable
fast	Buena	Media-buena	Entregas rápidas
medium (por defecto)	Equilibrada	Buena	Uso general
slow	Más lenta	Muy buena	**Recomendado para la entrega final**
slower	Lenta	Excelente	Entrega final, cuando hay tiempo
veryslow	Muy lenta	Máxima	Ganancia pequeña sobre "slower"; rara vez se justifica

> **Consejo.** Regla práctica: elige **slow** para la entrega final y **veryfast** para la revisión. La diferencia entre slower y veryslow suele ser pequeña frente al tiempo adicional.

7.2 Profile (solo software, H.264 de 8 bits)

Perfil	Qué significa	Cuándo
baseline	Conjunto restringido de herramientas, sin fotogramas B; menor calidad con el mismo bitrate	Solo dispositivos muy antiguos
main	Amplia compatibilidad, menos herramientas que High	Reproductores antiguos que no aceptan High
high (por defecto)	El conjunto completo para 8 bits; la mejor eficiencia	Casi cualquier destino moderno

En H.265, a 10 bits y a 4:2:2 el perfil lo elige automáticamente el encoder (Main, Main 10, Main 4:2:2 10, High 10, High 4:2:2).

7.3 Level (solo software)

El level limita la resolución, la velocidad de fotogramas y el bitrate máximo para que el archivo pueda reproducirse en determinados dispositivos. **Auto** (por defecto) deja que el encoder elija según la resolución; sirve en la mayoría de los casos. Lo fijas solo cuando un dispositivo concreto exige un level máximo.

Level	H.264: adecuado para	H.265: adecuado para
3.0 / 3.1	SD y 720p	720p
4.0 / 4.1	1080p hasta 30 fps	1080p hasta 30 fps (4.0), 1080p60 (4.1)
4.2	1080p60	1080p60 y superior
5.0	Resoluciones grandes, pocos fotogramas por segundo	**4K hasta 30 fps**
5.1	**4K hasta 30 fps**	**4K hasta 60 fps**
5.2	**4K hasta 60 fps**	4K hasta 120 fps

> **A tener en cuenta.** Un level demasiado bajo para la resolución elegida hace que el encoder rechace la combinación o limite el bitrate. Un level demasiado alto no perjudica, pero puede hacer que el archivo no se pueda decodificar en dispositivos que se detienen en un level menor.

7.4 Tune (solo software)

El tune optimiza el encoder para un tipo de contenido. "none" (por defecto) es bueno en la mayoría de los casos.

Tune	Qué hace	Cuándo	Disponible
none	Sin optimización especial	Uso general	H.264, H.265
film	Conserva el detalle fino en contenido filmado, bitrate alto	Películas, contenido con textura fina	Solo H.264
animation	Optimizado para zonas planas y contornos nítidos	Animación, gráficos, dibujos	H.264, H.265
grain	Conserva la estructura del grano y la mantiene uniforme	Material con grano de película	H.264, H.265
stillimage	Optimizado para imágenes casi estáticas	Presentaciones, pases de diapositivas	Solo H.264
psnr / ssim	Optimiza métricas objetivas, no el aspecto	Comparaciones técnicas, no entrega	H.264, H.265
fastdecode	Simplifica el flujo para que se decodifique con facilidad	Dispositivos débiles; reduce la eficiencia de la compresión	H.264, H.265
zerolatency	Sin retardo de codificación (sin fotogramas B ni lookahead)	Streaming en directo; no para archivos de entrega	H.264, H.265

> **Atención.** fastdecode y zerolatency reducen la eficiencia de la compresión: la misma calidad exige un archivo mayor. No los uses en entregas habituales.

7.5 Rate Control: cómo eliges la calidad

Tienes tres modos. La elección determina si controlas la **calidad** o el **tamaño**.

Modo	Qué controlas	Ventaja	Inconveniente	Cuándo
Constant Quality (CRF) (por defecto)	La calidad: número de 0 a 51, menor = mejor	Calidad constante en toda la película; el más eficiente	El tamaño final no se conoce de antemano	Casi siempre
Target Bitrate	El tamaño: kbps (500–100000)	Tamaño previsible	Calidad variable: las escenas difíciles pueden salir flojas	Cuando la plataforma exige un bitrate; hardware
Constant QP	La cuantización de cada fotograma	Comportamiento predecible, sin adaptación	Ineficiente; archivos grandes	Pruebas, análisis, casos especiales

> **Consejo.** La regla: si no tienes un requisito de bitrate, usa **CRF**. Si la plataforma impone un tope, usa CRF **más** un límite VBV (véase el capítulo 11).

> **A tener en cuenta.** Las variantes por hardware (VideoToolbox, NVENC) no tienen CRF nativo: si eliges CRF, el plugin usa un bitrate por defecto de unos 12 Mbps. Para hardware elige **Target Bitrate**.

7.6 Quality (CRF): valores recomendados

Los valores siguientes son **puntos de partida** para contenido filmado habitual; el contenido muy detallado o con grano exige un CRF menor. x265 usa una escala algo distinta: para la misma calidad visual, el CRF de x265 suele ser **3–5 unidades mayor** que el de x264 (regla empírica).

Propósito	x264 (H.264)	x265 (H.265)	Observaciones
Máster / archivo ligero	14–16	16–18	Archivos grandes; se recomiendan 10 bits
Entrega de alta calidad	17–19	19–22	Cliente exigente, festivales
Entrega estándar (YouTube, Vimeo)	18–21	21–24	La plataforma recomprime; deja margen
Redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook)	20–23	23–26	La plataforma recomprime con fuerza
Revisión / proxy	24–28	27–30	Tamaño pequeño, calidad suficiente
Archivo muy pequeño	26–30	28–32	Pérdidas visibles en el detalle

7.7 Bit Rate (Target Bitrate)

Un deslizador entre **500 y 100000 kbps**, en pasos de 100. Los valores siguientes son orientativos para H.264 SDR; en H.265 puedes usar aproximadamente el **60–70 %** de estos valores con una calidad comparable (regla empírica).

Resolución / velocidad de fotogramas	H.264 SDR	H.265 / HDR (orientativo)
720p 24–30	5–7,5 Mbps	4–6 Mbps
1080p 24–30	8–12 Mbps	6–9 Mbps
1080p 48–60	12–18 Mbps	9–13 Mbps

Resolución / velocidad de fotogramas	H.264 SDR	H.265 / HDR (orientativo)
1440p 24–30	16 Mbps	12 Mbps
4K 24–30	35–45 Mbps	25–35 Mbps (HDR: 44–56 Mbps recomendado por algunas plataformas)
4K 48–60	53–68 Mbps	40–50 Mbps (HDR: 66–85 Mbps recomendado por algunas plataformas)

7.8 Keyframe Interval (sec)

La distancia entre dos fotogramas clave (imágenes completas), entre **1 y 10 segundos**, por defecto **2 segundos**. El plugin la convierte en fotogramas usando la velocidad real del proyecto. Un intervalo corto significa desplazamiento rápido y buena recuperación ante errores, pero un archivo algo mayor; uno largo, un archivo algo menor pero un desplazamiento más lento.

Propósito	Valor
Streaming / web (por defecto)	2 segundos
Redes sociales, plataformas que recomprimen	1–2 segundos
Entregas de posproducción, edición posterior	1 segundo
Archivo pequeño para un archivo de visionado	4–5 segundos

El número de fotogramas B está fijado en **2**; no se cambia desde el panel.

7.9 Advanced Params (x264/x265)

Un campo de texto donde escribes opciones directas para el encoder, con la forma `clave=valor:clave=valor` (por ejemplo `aq-mode=3:psy-rd=1.0,0.15`). Se envían directamente a x264 o x265, según la variante elegida. Detalles y ejemplos en el capítulo 11.

> **Atención.** Una cadena no válida hace que el encoder se niegue a iniciar la exportación. Si la exportación no se inicia tras rellenar el campo, vacíalo y vuelve a intentarlo. Las opciones que escribes aquí tienen prioridad sobre las del panel (incluido HDR10).

7.10 HDR10 Metadata (solo software)

El grupo de ajustes que escribe los metadatos estáticos HDR10. Está **desactivado** por defecto. Se aplica solo cuando la exportación es **PQ** (Output Color Space: Rec.2100 ST2084).

Ajuste	Valores	Qué significa
HDR10 Metadata	Off / On (PQ exports only)	Off: no se escribe nada. On: se escriben los datos siguientes, solo si la exportación es PQ.
Mastering Primaries	P3-D65 / Rec.2020	La gama del **monitor en el que etalonaste** (no el espacio de color de la imagen). P3-D65 es el caso habitual.
Mastering Peak	100–10000 nits (por defecto 1000)	La luminancia máxima del monitor de masterización.
MaxCLL	0–10000 nits (0 = no señalizado)	El píxel más luminoso de toda la película.
MaxFALL	0–4000 nits (0 = no señalizado)	La mayor luminancia media de un fotograma de toda la película.

La luminancia mínima del display de masterización está fijada en 0,005 nits. Más sobre HDR en el capítulo 8.

7.11 Ajustes de Resolve que influyen en la exportación

Ajuste de Resolve	Recomendación	Por qué
Output Color Space (Color Management)	Rec.709 para SDR; Rec.2100 ST2084 para HDR10; Rec.2100 HLG para HLG	De aquí salen las etiquetas de color escritas en el archivo
Data Levels (Advanced Settings)	**Video** para casi cualquier entrega	Full range hace que algunos reproductores muestren la imagen deslavada o demasiado contrastada
Color Space Tag / Gamma Tag	Same as project	Deja que el etiquetado siga al proyecto
Retain sub-black and super-white data	Desmarcado para la entrega	Solo para flujos intermedios
Resolution	Ancho y alto **pares**	El plugin rechaza las dimensiones impares
Frame rate	La de la línea de tiempo	Cambiar la velocidad al exportar provoca tirones
Export Audio	Marcado, o desmarcado si trabajas por separado	Los formatos GDC escriben PCM

7.12 Comportamientos fijos

- Fotogramas B: 2. El encoder usa automáticamente el número de hilos adecuado al procesador (hasta 32).
- La codificación no mantiene todo el archivo en memoria: los fotogramas se codifican uno a uno, por lo que el consumo de memoria es estable incluso en exportaciones largas.
- Las variantes por hardware NVENC intentan iniciarse hasta 3 veces, porque la sesión de la GPU puede estar ocupada temporalmente.

8. Color y HDR en detalle

8.1 SDR: Rec.709, gamma 2.4

La entrega estándar para web y televisión SDR: primarios Rec.709, transferencia Rec.709/BT.1886 (gamma 2.4 en un monitor calibrado), rango de niveles **Video** (16–235 a 8 bits). En Resolve, Output Color Space: Rec.709. El plugin escribe las etiquetas 1/1/1 y no añade metadatos HDR.

8.2 HDR10 (PQ)

HDR10 usa la función de transferencia **PQ (SMPTE ST 2084)** y los primarios **Rec.2020**, en **10 bits**, con metadatos estáticos (mastering display, MaxCLL, MaxFALL). Es el formato HDR aceptado por la mayoría de los televisores y plataformas.

- Output Color Space: **Rec.2100 ST2084**.
- Códec: una variante H.265 de **10 bits** (Main10) o 4:2:2 10-bit.
- HDR10 Metadata: **On**, con el monitor de masterización real.
- Formato: **GDC MP4**, **GDC QuickTime** o **GDC Matroska**, para que los metadatos lleguen también al contenedor.

8.3 HLG

HLG (Hybrid Log-Gamma) se usa sobre todo en televisión, porque se ve razonablemente también en pantallas SDR. Se exporta con Output Color Space **Rec.2100 HLG**; el plugin escribe la etiqueta de transferencia HLG. HLG **no usa** metadatos estáticos HDR10, así que pon **HDR10 Metadata: Off**.

8.4 P3-D65 y P3-DCI

Si trabajas en P3-D65 (por ejemplo para entregas de Apple o pantallas P3) o en P3-DCI (cine digital), el Output Color Space correspondiente hace que el plugin escriba los primarios P3 en el flujo y en el contenedor. Comprueba que la plataforma de destino interpreta bien P3; muchas plataformas web esperan Rec.709 o Rec.2020.

8.5 Mastering display frente al espacio de color de la imagen

Son dos cosas distintas, que a menudo se confunden:

	El espacio de color de la imagen	Mastering display
Qué describe	Cómo se codifican los píxeles (p. ej. Rec.2020 + PQ)	El monitor en el que etalonaste
De dónde viene	De Output Color Space en Resolve	Del panel del plugin (Mastering Primaries, Mastering Peak)
Quién lo usa	El reproductor, al decodificar y mostrar	El televisor, para el tone mapping
¿Cambia los píxeles?	Sí (define su interpretación)	No; solo informa al televisor

Un ejemplo habitual: la imagen está en un contenedor Rec.2020/PQ, mientras que el mastering display es **P3-D65** con un pico de **1000 nits**, porque etalonaste en un monitor P3 que llega a 1000 nits. Elige **Rec.2020** en Mastering Primaries solo si tu monitor cubre casi toda la gama Rec.2020 (algo poco frecuente).

8.6 MaxCLL y MaxFALL

- **MaxCLL** (Maximum Content Light Level): la luminancia del píxel más luminoso de toda la película, en nits.
- **MaxFALL** (Maximum Frame-Average Light Level): la mayor luminancia media de un fotograma de toda la película, en nits.

Los valores correctos se **miden** sobre el contenido final. Si no los has medido, deja **0** (no señalizado), que es más correcto que un valor inventado: un MaxCLL demasiado bajo o demasiado alto puede hacer que el tone mapping del televisor se comporte mal.

> **Atención.** Los valores de los ejemplos de este documento (1000 y 400) son solo ilustrativos. No los copies en entregas reales sin medirlos.

8.7 Ejemplo: etalonaje en la pantalla de un portátil con perfil HDR

Si etalonas en la pantalla interna de un portátil Apple con el perfil HDR activo, la pantalla trabaja en P3 con PQ. Ajustes prudentes: **Mastering Primaries: P3-D65**, **Mastering Peak: 1000**, MaxCLL/MaxFALL medidos o 0. La pantalla de un portátil no es un monitor de referencia HDR: para entregas con requisitos estrictos, comprueba también en un televisor HDR. Un monitor externo SDR calibrado en Rec.709 no puede evaluar el HDR; la versión SDR se verifica por separado.

8.8 Qué metadatos HDR no se admiten

- **HDR10+** (metadatos dinámicos) y **Dolby Vision**: el plugin no los escribe.
- **HLG** se etiqueta, pero no tiene metadatos estáticos adicionales.

9. Contenedores y audio

9.1 Los formatos de Resolve frente a los formatos GDC

	Formatos de Resolve (QuickTime / MP4 / MKV)	Formatos GDC (GDC QuickTime / MP4 / Matroska)
Quién empaqueta	Resolve	El plugin (mediante FFmpeg)
Audio	Cualquier códec que ofrezca Resolve (PCM, AAC, etc.)	PCM de 16/24/32 bits, escrito sin cambios
Metadatos HDR10 en el contenedor	No	Sí: mastering display y MaxCLL/MaxFALL
Etiquetas de color en el contenedor	Sí, escritas por Resolve	Sí, escritas por el plugin
Timecode inicial / marcadores	Sí	No (todavía)
Cómo aparece en Deliver	Format = QuickTime/MP4/MKV, luego Codec = GDC Encoder, luego Type	Format = GDC ..., luego Type (directamente)

Los formatos GDC aparecen en la lista **Format** después de los formatos nativos de Resolve, junto a otros formatos de plugins; su posición en la lista no se puede cambiar.

9.2 El audio

En los formatos GDC, Resolve envía el audio sin comprimir (PCM) y el plugin lo escribe sin cambios. Es la opción profesional para másteres y entregas de posproducción. Para destinos que exigen AAC, usa el formato MP4 o QuickTime de Resolve, con códec de vídeo GDC.

Contenedor	Audio PCM	Observación
GDC QuickTime (.mov)	Bueno	Estándar en posproducción
GDC Matroska (.mkv)	Muy bueno	Amplio soporte para PCM
GDC MP4 (.mp4)	Limitado	El PCM en MP4 (ipcm) lo reproducen mal algunos reproductores (p. ej. QuickTime/Safari)

> **A tener en cuenta.** Si no necesitas audio en el archivo, desmarca "Export Audio" en Deliver; el contenedor no recibirá entonces ninguna pista de audio.

9.3 Qué combinación elegir

Propósito	Formato	Por qué
HDR10 con metadatos en el archivo + audio PCM	GDC QuickTime o GDC Matroska	Metadatos en el contenedor; PCM bien soportado
HDR10 para reproductores que exigen MP4	GDC MP4	Metadatos en el contenedor; comprueba la reproducción del audio
SDR con AAC para web/redes	MP4 de Resolve + códec GDC	AAC compatible en todas partes

Propósito	Formato	Por qué
Entrega que exige timecode/marcadores	Formato de Resolve + códec GDC	Los escribe Resolve

10. Recetas de exportación

Cada receta enumera los ajustes del panel del plugin y de Resolve. Los valores son **puntos de partida**: prueba con un clip corto de 10–20 segundos, comprueba el resultado en el dispositivo de destino y solo entonces exporta la película. Las plataformas cambian sus recomendaciones periódicamente; consulta sus especificaciones vigentes antes de una entrega importante.

10.1 Cómo se leen las recetas

- **Format** = la lista Format de Deliver. "MP4 (Resolve)" es el formato nativo; "GDC MP4" es el formato propio del plugin.
- **Codec (Type)** = la variante elegida en el panel del plugin.
- **En Resolve** = los ajustes de Deliver y de Color Management que afectan al archivo.
- Si una fila falta en una receta, deja el valor por defecto.

> **Consejo.** Para cualquier destino, exporta primero un fragmento de la parte más difícil de la película (movimiento rápido, degradados, oscuridad). Si ahí se ve bien, el resto se verá bien.

10.2 YouTube

YouTube recomprime todo lo que subes. El objetivo es subir un archivo de **alta calidad**, para que la recompresión parta de una fuente limpia. Los valores de bitrate siguientes son los que YouTube recomendaba públicamente en el momento de redactar el documento, como orden de magnitud.

YouTube SDR, 1080p (24–30 fps)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve) o QuickTime (Resolve), con audio AAC de 320 kbps o PCM
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	slow
Profile / Level	High / Auto (4.2 si la velocidad es de 48–60 fps)
Tune	none
Rate Control	Constant Quality, **CRF 18–20** (o Target Bitrate de 12 Mbps)
Keyframe Interval	1–2 segundos
HDR10 Metadata	Off
En Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; la velocidad de fotogramas de la línea de tiempo
A tener en cuenta	La recomendación de YouTube para 1080p SDR es del orden de 8 Mbps a 24–30 fps y de 12 Mbps a 48–60 fps; un CRF de 18–20 supera esos valores, lo cual es bueno para la recompresión.

YouTube SDR, 4K (24–30 fps)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve) con AAC, o GDC QuickTime con PCM
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264) o GDC H.265 (Software x265) para archivos más pequeños
Preset	slow
Profile / Level	H.264: High / **5.1** (5.2 a 60 fps). H.265: Main / **5.0** (5.1 a 60 fps)
Tune	none
Rate Control	H.264: **CRF 18–20** (o 35–45 Mbps). H.265: **CRF 21–23** (o 25–35 Mbps)
Keyframe Interval	1–2 segundos
HDR10 Metadata	Off
En Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 3840×2160
A tener en cuenta	H.265 en 4K reduce el archivo en aproximadamente un tercio frente a H.264 con una calidad comparable, pero la exportación tarda más.

YouTube HDR10 (PQ), 4K

Ajuste	Valor
Format	**GDC MP4**, **GDC QuickTime** o **GDC Matroska** (los metadatos HDR10 llegan al contenedor)
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset	slow
Profile / Level	Main 10 (automático) / **5.0** (4K 30 fps) o **5.1** (4K 60 fps)
Tune	none
Rate Control	**CRF 16–18** (o Target Bitrate de 44–56 Mbps en 4K a 24–30 fps, 66–85 Mbps a 48–60 fps)
Keyframe Interval	1–2 segundos
HDR10 Metadata	**On**; Mastering Primaries P3-D65; Mastering Peak = la luminancia de tu monitor (1000 es lo habitual); MaxCLL/MaxFALL medidos, o 0
En Resolve	Output Color Space **Rec.2100 ST2084**; Data Levels Video; 3840×2160
Audio	PCM de 24 bits a 48 kHz en los formatos GDC (comprueba al subir que la plataforma lo acepta)
A tener en cuenta	YouTube identifica el HDR a partir del archivo. Los formatos GDC ponen los metadatos también en el contenedor, que es la opción más segura. Tras subirlo, comprueba que la plataforma marca el vídeo como HDR.

YouTube HLG, 4K

Ajuste	Valor
Format	GDC MP4 o GDC QuickTime
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	slow / 5.0 (4K 30 fps) o 5.1 (4K 60 fps)

Ajuste	Valor
Rate Control	**CRF 16–18**
Keyframe Interval	1–2 segundos
HDR10 Metadata	**Off** (HLG no usa metadatos estáticos)
En Resolve	Output Color Space **Rec.2100 HLG**; Data Levels Video
A tener en cuenta	Comprueba en una pantalla SDR y en una HDR: HLG se ve aceptablemente en ambas.

10.3 Facebook, Instagram, TikTok y otras redes

Las redes sociales **recomprimen con fuerza**. No tiene sentido subir un archivo enorme: un archivo de buena calidad, en el formato de imagen correcto y con un bitrate moderado, es el que mejor se comporta. Usa **H.264 SDR de 8 bits**, la opción más segura. Los límites de tamaño, duración y resolución cambian con frecuencia; compruébalos antes de subir.

Formato de imagen	Resolución	Dónde se usa
Vertical 9:16	1080×1920	Instagram Reels e Historias, TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts
Retrato 4:5	1080×1350	Feed de Instagram y Facebook (ocupa más pantalla)
Cuadrado 1:1	1080×1080	Feed, casos especiales
Horizontal 16:9	1920×1080	Facebook, YouTube, LinkedIn, X

Instagram Reels / Historias (vertical)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC de 128–256 kbps, 48 kHz
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	slow (o medium para ganar velocidad)
Profile / Level	High / 4.1 (Auto es suficiente)
Tune	none
Rate Control	**CRF 20**; límite opcional en Advanced Params: `vbv-maxrate=12000:vbv-bufsize=24000`
Keyframe Interval	2 segundos
HDR10 Metadata	Off
En Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; 1080×1920; 30 fps (o la velocidad nativa)
A tener en cuenta	Mantén el texto y los elementos importantes en la zona central; la interfaz de la aplicación tapa los bordes superior e inferior.

Feed de Instagram / Feed de Facebook (4:5 o 1:1)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC de 128–192 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto

Ajuste	Valor
Rate Control	**CRF 20–22** (o Target Bitrate de 8–10 Mbps en 1080p)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1080×1350 (4:5) o 1080×1080 (1:1)

Facebook (vídeo horizontal)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC estéreo de 128–256 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto
Rate Control	**CRF 20–22** (o Target Bitrate de 8–12 Mbps en 1080p)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; se recomiendan velocidades de hasta 30 fps

TikTok

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC de 128–192 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / 4.1
Rate Control	**CRF 20**; alternativamente Target Bitrate de 8–12 Mbps
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1080×1920; 30 fps
A tener en cuenta	El soporte de HDR al subir difiere de una versión de la aplicación a otra: si quieres HDR, prueba con un clip corto antes de entregar.

Vimeo

Ajuste	Valor
Format	MP4 o QuickTime (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset / Profile / Level	slow / High / Auto
Rate Control	**CRF 17–19** (o Target Bitrate de 10–20 Mbps en 1080p)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; la resolución del proyecto

Envío rápido (WhatsApp, Telegram, correo electrónico)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC de 128 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	fast
Rate Control	**CRF 24–26**
Keyframe Interval	2–4 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1280×720 o 1920×1080
A tener en cuenta	Las aplicaciones de mensajería recomprimen y limitan el tamaño; un archivo pequeño llega antes y pierde menos al recomprimirse.

10.4 Televisor: reproducción desde USB, streamer o Apple TV

En la reproducción en televisor importa el **decodificador por hardware del aparato**, no la calidad del encoder. Los televisores reproducen casi universalmente H.264 de 8 bits 4:2:0 y, en modelos recientes, H.265 Main/Main10 4:2:0. En general **no** reproducen H.264 de 10 bits ni 4:2:2. La regla segura: para televisor, quédate en 4:2:0.

Televisor SDR, 1080p (USB / DLNA)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve) con AAC o AC-3 (compatible con la mayoría de los televisores)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264), 8 bits
Preset / Profile / Level	slow / High / **4.1** (4.2 a 50/60 fps)
Tune	none
Rate Control	**CRF 17–19** (o Target Bitrate de 15–25 Mbps)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080
A tener en cuenta	No uses 10 bits ni 4:2:2 para televisor. Si el televisor no reproduce el audio, cambia a AAC estéreo.

Televisor SDR, 4K

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve) con AAC
Codec (Type)	GDC H.265 (Software x265), 8 bits (o GDC H.264 si el televisor no reproduce H.265)
Preset / Level	slow / **5.0** (30 fps) o **5.1** (60 fps)
Rate Control	**CRF 20–22** (o Target Bitrate de 30–50 Mbps)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 3840×2160

Televisor HDR10, 4K (USB / streamer)

Ajuste	Valor
Format	**GDC Matroska** o **GDC MP4** (HDR10 en el contenedor, reproducción amplia); GDC QuickTime para el ecosistema Apple
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10), 4:2:0
Preset / Level	slow / **5.1**
Tune	none
Rate Control	**CRF 16–18** (o Target Bitrate de 45–80 Mbps)
Keyframe Interval	2 segundos
HDR10 Metadata	**On**; P3-D65; Peak = tu monitor; MaxCLL/MaxFALL medidos o 0
En Resolve	Output Color Space Rec.2100 ST2084; Data Levels Video
Audio	PCM en los formatos GDC; si el televisor no reproduce PCM, prueba GDC Matroska o usa un formato de Resolve con AAC/AC-3 (los metadatos permanecen en el flujo, pero no en el contenedor)
A tener en cuenta	No uses 4:2:2 para televisor. Comprueba en el aparato real que se activa el modo HDR10.

Televisor HLG

Ajuste	Valor
Format	GDC MP4 o GDC Matroska
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	slow / 5.1
Rate Control	**CRF 16–18**
HDR10 Metadata	**Off**
En Resolve	Output Color Space Rec.2100 HLG; Data Levels Video

Apple TV, iPhone, iPad (reproducción local)

Ajuste	Valor
Format	**GDC QuickTime** o **GDC MP4** (etiqueta hvc1, que exige el ecosistema Apple)
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10) para HDR; GDC H.265 (x265) de 8 bits para SDR
Preset / Level	slow / 5.1 (4K) o 4.1 (1080p)
Rate Control	**CRF 18–20**
HDR10 Metadata	On para HDR10; Off para SDR/HLG
A tener en cuenta	Evita el 4:2:2 para la reproducción en dispositivos de consumo.

10.5 Televisión (entrega a una cadena)

Las entregas a cadenas de televisión se rigen por el **pliego técnico** de cada cadena. Los requisitos más habituales son XDCAM HD422 (MXF), ProRes 422 HQ, DNxHD/DNxHR o AVC-Intra: códecs nativos de Resolve, no de este plugin. **Sigue siempre el pliego técnico de la cadena.**

El plugin es adecuado cuando la cadena o la plataforma pide explícitamente **H.264 o H.265**, por ejemplo para entregas OTT, copias de archivo de visionado o especificaciones del tipo "H.264 High 4:2:2 10-bit". El nivel de sonoridad (por ejemplo EBU R128 o ATSC A/85) se ajusta en Fairlight; el plugin no lo modifica.

Entrega H.264 4:2:2 10-bit para posproducción / OTT

Ajuste	Valor
Format	**GDC QuickTime** (o GDC Matroska)
Codec (Type)	GDC H.264 4:2:2 10-bit (Software x264 High 4:2:2)
Preset	slow
Profile / Level	High 4:2:2 (automático) / 4.1 (1080p 25–30) o 4.2 (1080p 50–60)
Tune	none
Rate Control	**CRF 12–16** (o Target Bitrate de 50–100 Mbps)
Keyframe Interval	1 segundo
HDR10 Metadata	Off (SDR Rec.709)
En Resolve	Output Color Space Rec.709; Data Levels Video; la resolución y la velocidad de fotogramas que exija la especificación
Audio	PCM de 24 bits a 48 kHz
A tener en cuenta	Comprueba en el pliego técnico el perfil exacto (muchas especificaciones de broadcast exigen un perfil intra-only o parámetros fijos, que el CRF no garantiza).

10.6 Cine, festivales, proyección

Para la proyección en sala se usan **DCP** (JPEG 2000, espacio XYZ) y másteres **ProRes 4444 XQ**, **DPX** o **EXR**, todos nativos en Resolve. El plugin **no** es la herramienta para el máster de cine. Lo usas para archivos de visionado y entrega en línea.

Screener para festival / envío en línea (1080p)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve) con AAC o QuickTime (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264), 8 bits
Preset / Profile / Level	slow / High / 4.1
Rate Control	**CRF 16–18** (o Target Bitrate de 15–25 Mbps)
Keyframe Interval	2 segundos
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; 1920×1080; 24 fps (la velocidad de la película)
A tener en cuenta	Muchos festivales piden H.264 1080p; lee el reglamento antes de exportar.

Revisión HDR para el cliente o el colorista (con HDR10 en el archivo)

Ajuste	Valor
Format	**GDC QuickTime** o **GDC MP4**
Codec (Type)	GDC H.265 10-bit (Software x265 Main10)
Preset / Level	medium / 5.1
Rate Control	**CRF 18–20**
HDR10 Metadata	On; el monitor de masterización real; MaxCLL/MaxFALL medidos o 0
En Resolve	Rec.2100 ST2084; Data Levels Video

10.7 Máster ligero / archivo de calidad

Un máster H.264/H.265 de 10 bits es **con pérdidas** incluso con un CRF muy bajo. Para un máster sin pérdidas usa los códecs lossless o intermedios de Resolve (ProRes, DNxHR, FFV1). Las recetas siguientes son para másteres **ligeros**, útiles cuando el espacio importa.

Máster ligero 4:2:2 10-bit (SDR)

Ajuste	Valor
Format	GDC QuickTime
Codec (Type)	GDC H.264 4:2:2 10-bit (x264) o GDC H.265 4:2:2 10-bit (x265)
Preset	slower
Rate Control	H.264: **CRF 10–14**. H.265: **CRF 12–16**
Keyframe Interval	1 segundo
Tune	none (grain si el material tiene grano)
En Resolve	Rec.709; Data Levels Video; resolución nativa
Audio	PCM de 24 bits a 48 kHz

Máster ligero HDR10 4:2:2 10-bit

Ajuste	Valor
Format	GDC QuickTime o GDC Matroska
Codec (Type)	GDC H.265 4:2:2 10-bit (Software x265 Main 4:2:2 10)
Preset	slower
Rate Control	**CRF 12–16**
Keyframe Interval	1 segundo
HDR10 Metadata	On; el monitor real; MaxCLL/MaxFALL medidos
En Resolve	Rec.2100 ST2084; Data Levels Video
A tener en cuenta	El 4:2:2 no se reproduce en televisores comunes; es para posproducción.

10.8 Revisión y dailies

Copia de revisión / dailies

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve), audio AAC de 128 kbps
Codec (Type)	GDC H.264 (Software x264)
Preset	veryfast
Rate Control	**CRF 23–26**
Tune	fastdecode (desplazamiento fluido en ordenadores modestos)
Keyframe Interval	1 segundo (desplazamiento rápido)
En Resolve	Rec.709; 1280×720 o 1920×1080; timecode incluido mediante Data burn-in si hace falta

10.9 El archivo más pequeño posible

Tamaño mínimo con calidad aceptable (SDR)

Ajuste	Valor
Format	MP4 (Resolve)
Codec (Type)	GDC H.265 (Software x265) de 8 bits
Preset	slow
Rate Control	**CRF 27–30**
Keyframe Interval	4–5 segundos
Tune	none
A tener en cuenta	H.265 ahorra alrededor de un tercio frente a H.264, pero no todos los dispositivos lo reproducen.

10.10 Tipos especiales de contenido

Animación, gráficos, grabación de pantalla

Ajuste	Valor
Codec (Type)	GDC H.264 (x264); para texto de color fino: GDC H.264 4:2:2 10-bit
Tune	**animation**
Preset	slow
Rate Control	**CRF 16–18**
Keyframe Interval	2 segundos
A tener en cuenta	El texto de color sobre fondo de color se ve más limpio en 4:2:2; pero el resultado solo se ve bien en reproductores que decodifican 4:2:2.

Material con grano de película

Ajuste	Valor
Codec (Type)	GDC H.264 (x264) o GDC H.265 10-bit
Tune	**grain**
Preset	slow
Rate Control	x264: **CRF 18–20**; x265: **CRF 20–22**
A tener en cuenta	El grano consume muchos bits; el archivo sale grande. Puedes reducir el grano en Resolve antes de exportar si el tamaño importa.

Degradados finos y escenas oscuras (evitar el banding)

Ajuste	Valor
Codec (Type)	Una variante de **10 bits** (H.265 Main10 o H.264 High10), incluso para SDR
Preset	slow
Rate Control	CRF 16–18 (x265) o 15–17 (x264)
Advanced Params	`aq-mode=3` (favorece las zonas oscuras)
A tener en cuenta	Los 10 bits reducen el banding de forma visible aunque la pantalla de reproducción sea de 8 bits; pero comprueba la compatibilidad de reproducción.

10.11 Previsualización rápida con hardware

VideoToolbox (Mac) o NVENC (Windows)

Ajuste	Valor
Codec (Type)	GDC H.264 (Apple VideoToolbox) / GDC H.265 (Apple VideoToolbox); en Windows, las variantes NVENC
Rate Control	**Target Bitrate** de 8–20 Mbps en 1080p; 25–50 Mbps en 4K
Keyframe Interval	2 segundos
A tener en cuenta	Preset, Level, Tune y los parámetros avanzados no se aplican al hardware. La calidad es más débil con el mismo bitrate que x264/x265: usa el hardware para la revisión, no para la entrega final.

10.12 Velocidad de fotogramas y material entrelazado

- Conserva la **velocidad de fotogramas de la línea de tiempo**; no la cambies al exportar. Las conversiones de velocidad se hacen en los ajustes del proyecto.
- Para la web se recomiendan velocidades progresivas (24, 25, 30, 50, 60 fps). El material entrelazado se convierte en Resolve antes de exportar cuando el destino es la web.
- La resolución debe tener el ancho par (y, para 4:2:0, también el alto par).

11. Parámetros avanzados (x264 y x265)

El campo **Advanced Params** recibe opciones con la forma `clave=valor`, separadas por `:`. El plugin las envía directamente a x264 o x265, según el códec. Están pensadas para usuarios que saben lo que cambian. Prueba siempre con un clip corto.

> **Atención.** Las opciones escritas aquí tienen prioridad sobre las del panel, incluidas `master-display` y `max-cll`. No dupliques aquí los ajustes HDR10 del panel. Un parámetro no válido impide que se inicie la exportación.

11.1 x264 (H.264)

Parámetro	Qué hace	Ejemplo	Cuándo
aq-mode	Asigna bits según la complejidad; 3 favorece las zonas oscuras	`aq-mode=3`	Escenas oscuras, degradados
aq-strength	La intensidad de la adaptación	`aq-strength=0.9`	Ajuste fino con aq-mode
psy-rd	Conserva el aspecto del detalle (rd, trellis)	`psy-rd=1.0,0.15`	Menos artefactos / detalle más natural
ref	Fotogramas de referencia	`ref=4`	Mejor calidad; atención al level
deblock	Filtro antibloques (alpha,beta)	`deblock=-1,-1`	Imagen algo más nítida
rc-lookahead	Fotogramas analizados por adelantado	`rc-lookahead=40`	Mejor reparto de bits
vbv-maxrate + vbv-bufsize	Tope de bitrate (kbps)	`vbv-maxrate=15000:vbv-bufsize=30000`	Plataformas con límite de bitrate; CBR aproximado

11.2 x265 (H.265)

Parámetro	Qué hace	Ejemplo	Cuándo
aq-mode	Igual que en x264; 3 favorece las zonas oscuras	`aq-mode=3`	HDR, escenas oscuras
psy-rd / psy-rdoq	Conserva el detalle y la textura	`psy-rd=2.0:psy-rdoq=1.0`	Contenido con textura fina
rc-lookahead	Fotogramas analizados por adelantado	`rc-lookahead=40`	Mejor reparto de bits
bframes	Número de fotogramas B	`bframes=4`	Mejor eficiencia; más lento
no-sao	Desactiva el filtro SAO (menos brillante)	`no-sao=1`	Imagen más nítida, con riesgo de artefactos
hdr10-opt	Ajusta la cuantización para HDR10	`hdr10-opt=1`	Exportaciones HDR10 de 10 bits

Parámetro	Qué hace	Ejemplo	Cuándo
vbv-maxrate + vbv-bufsize	Tope de bitrate (kbps)	`vbv-maxrate=50000:vbv-bufsize=100000`	Plataformas con límite de bitrate

11.3 Ejemplos listos para copiar

CRF con tope de bitrate para redes sociales (H.264):

```
vbv-maxrate=12000:vbv-bufsize=24000
```

Escenas oscuras y degradados, H.264:

```
aq-mode=3:aq-strength=0.9:rc-lookahead=40
```

HDR10 de 10 bits, H.265, con optimización de cuantización:

```
hdr10-opt=1:aq-mode=3:psy-rd=2.0:psy-rdoq=1.0
```

Tope para YouTube HDR 4K 30 fps, H.265:

```
vbv-maxrate=60000:vbv-bufsize=120000
```

> **A tener en cuenta.** El número de fotogramas B lo fija el plugin en 2; si lo cambias aquí, comprueba el resultado y la compatibilidad.

12. Elección rápida de ajustes

Destino	Codec (Type)	Format	Ajustes clave
YouTube SDR 1080p	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, CRF 18–20, Rec.709
YouTube SDR 4K	GDC H.264 o H.265 (x264/ x265)	MP4 (Resolve)	slow, CRF 18–20 (x264) / 21–23 (x265), Level 5.0–5.2
YouTube HDR10	GDC H.265 10-bit (x265 Main10)	GDC MP4 / QuickTime	slow, CRF 16–18, HDR10 On, Rec.2100 ST2084
YouTube HLG	GDC H.265 10-bit	GDC MP4 / QuickTime	slow, CRF 16–18, HDR10 Off, Rec.2100 HLG
Instagram / TikTok / Facebook	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, CRF 20–22, 9:16 o 4:5, Rec.709
Vimeo	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, CRF 17–19
Televisor SDR 1080p	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, Level 4.1, CRF 17–19, AAC
Televisor HDR10 4K	GDC H.265 10-bit	GDC Matroska / MP4	slow, Level 5.1, CRF 16–18, HDR10 On
Apple TV / iPhone	GDC H.265 10-bit	GDC QuickTime / MP4	hvc1, CRF 18–20, HDR10 On (para HDR)
Televisión (cadena con H.264)	GDC H.264 4:2:2 10-bit	GDC QuickTime	slow, CRF 12–16, Keyframe 1 s, PCM de 24 bits
Festival / screener	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	slow, High, Level 4.1, CRF 16–18
Máster ligero	GDC 4:2:2 10-bit (x264 o x265)	GDC QuickTime	slower, CRF 10–16, Keyframe 1 s
Revisión / dailies	GDC H.264 (x264)	MP4 (Resolve)	veryfast, CRF 23–26, tune fastdecode
Archivo pequeño	GDC H.265 (x265) de 8 bits	MP4 (Resolve)	slow, CRF 27–30, Keyframe 4–5 s
Previsualización rápida	VideoToolbox / NVENC	MP4 (Resolve)	Target Bitrate de 8–20 Mbps

13. Resolución de problemas

Problema	Causas probables	Solución
No veo los códecs o formatos GDC en Deliver	Plugin no instalado; Resolve no reiniciado; tienes la versión Free, no Studio; sistema no admitido	Reinstala el paquete; cierra Resolve, espera al menos 20 segundos y vuelve a abrirlo; comprueba que es la versión Studio
La exportación no se inicia	Advanced Params no válido; ancho o alto impares	Vacía Advanced Params; usa dimensiones pares
La imagen parece deslavada o demasiado contrastada	Data Levels en Full para un archivo SDR; Output Color Space incorrecto	Data Levels: Video; comprueba Output Color Space
El HDR se ve deslavado en una pantalla SDR	Comportamiento normal: la pantalla no hace tone mapping	Comprueba en una pantalla HDR real; para SDR entrega una versión aparte
Banding en el cielo o en los degradados	Cuantización de 8 bits; CRF demasiado alto	Usa la variante de 10 bits; baja el CRF; añade `aq-mode=3`; añade algo de grano en Resolve
Archivo demasiado grande	CRF demasiado bajo; contenido con grano; fotogramas clave demasiado frecuentes	Sube el CRF; preset slower; usa x265; keyframe de 2–4 s
Archivo demasiado pequeño o con pérdidas visibles	CRF demasiado alto; preset demasiado rápido	Baja el CRF; preset slow; revisa Target Bitrate
El televisor o el teléfono no reproduce el archivo	H.264 de 10 bits o 4:2:2; level demasiado alto; audio PCM	Usa 8 bits 4:2:0 (o H.265 Main10 4:2:0); Level 4.1; audio AAC mediante el formato de Resolve
La plataforma no reconoce el HDR	Formato de Resolve (sin metadatos en el contenedor); Output Color Space no es PQ; HDR10 Metadata en Off	Usa GDC MP4/QuickTime/Matroska; Rec.2100 ST2084; HDR10 Metadata: On
Sin audio al reproducir un MP4	Audio PCM en MP4 (ipcm), poco soporte	Usa GDC Matroska o GDC QuickTime; o el MP4 de Resolve con AAC
La exportación es muy lenta	Preset lento; x265; resolución alta	Preset más rápido; hardware para previsualizaciones; reduce la resolución
Las variantes NVENC no aparecen en Mac	NVENC solo existe con GPU NVIDIA en Windows	Es normal; usa VideoToolbox en Mac
Mensaje "Cannot add video track to clip"	Has elegido un formato GDC con un códec que no es GDC H.264/H.265	Elige un códec GDC en el formato GDC o usa un formato de Resolve

13.1 Comprobación de un archivo exportado

Con una herramienta gratuita como **MediaInfo** o **ffprobe** puedes comprobar qué contiene el archivo: códec, perfil, profundidad de bits, etiquetas de color (primarios, transferencia, matriz), metadatos HDR (Mastering display, Content light level) y el audio. En una exportación HDR10 correcta deberías ver la transferencia SMPTE ST 2084, los primarios BT.2020 y, en los formatos GDC, también los metadatos de mastering y de nivel de luz.

```
ffprobe -v error -show_entries
stream=codec_name,profile,pix_fmt,color_primaries,color_transfer,color_space:stream_side_data
archivo.mp4
```

14. Límites conocidos y qué se ha verificado

Esta es la imagen sincera del estado del plugin en la versión 1.7.0. "Verificado" significa probado mediante una exportación real en DaVinci Resolve Studio 21.1 sobre macOS Apple Silicon, comprobando el archivo resultante.

Función	Estado
x264 y x265, 8 bits 4:2:0	Verificado
Apple VideoToolbox H.264 y H.265	Verificado
NVIDIA NVENC	Verificado en versiones anteriores en Windows con GPU NVIDIA; no reverificado en la 1.7.0
x264 High10 y x265 Main10 (10 bits 4:2:0)	Verificado
x264 y x265 4:2:2 de 10 bits	Verificado (incluido el orden de los planos de color)
Etiquetas PQ, HLG, P3-D65, P3-DCI, Rec.709	Verificado
HDR10 en el flujo (x264 y x265; 4:2:0 y 4:2:2)	Verificado en las cuatro combinaciones
Mastering Primaries: P3-D65	Verificado
Mastering Primaries: Rec.2020	**Sin probar** en Resolve
GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska (x265 4:2:2 10-bit, PQ, HDR10)	Verificado, con HDR en el contenedor y audio PCM
Códec H.264 en los formatos GDC	**Sin probar**
"Export Audio" desmarcado en los formatos GDC	**Sin probar**
Windows: carga del plugin	Verificado automáticamente en la publicación
Windows: exportación en Resolve, incluidos los formatos GDC	**Sin probar**
Timecode inicial y marcadores en los formatos GDC	No implementado
AAC en los formatos GDC	No implementado
Mac Intel, Linux	No admitidos

> **A tener en cuenta.** Lo marcado como "Sin probar" no significa que no funcione, sino que no se ha verificado mediante una exportación real. Si lo usas, prueba primero con un clip corto.

Anexo A. Lista de comprobación antes de exportar

1. La línea de tiempo está terminada; la velocidad de fotogramas y la resolución son las previstas (ancho y alto pares).
2. Output Color Space se corresponde con el destino (Rec.709, Rec.2100 ST2084 o Rec.2100 HLG).
3. Has elegido el formato (de Resolve o GDC) adecuado para el audio y los metadatos que necesitas.
4. Has elegido la variante de códec adecuada: 8 bits 4:2:0 para compatibilidad, 10 bits para HDR, 4:2:2 solo para posproducción.
5. Preset: slow para la entrega; Level: Auto; Tune: none, salvo que tengas un motivo concreto.
6. Rate Control: CRF (o Target Bitrate si la plataforma impone un bitrate).
7. Data Levels: Video.
8. Para HDR10: HDR10 Metadata On, el monitor de masterización real, MaxCLL/MaxFALL medidos o 0.
9. Has exportado un fragmento corto y lo has comprobado en el dispositivo de destino (y, si hace falta, con MediaInfo/ffprobe).
10. Solo entonces exportas la película completa.

Anexo B. Glosario

Término	Explicación
CRF	Constant Rate Factor: modo de codificación con calidad constante; número menor = mejor calidad, archivo mayor
QP	Parámetro de cuantización: cuánto se comprime cada fotograma
Fotograma clave / GOP	Fotograma clave (imagen completa) / grupo de fotogramas entre dos fotogramas clave
Fotograma B	Fotograma codificado a partir de los fotogramas anteriores y posteriores; ayuda a la compresión
Profile / Level	Conjunto de herramientas permitidas / límites de resolución, fotogramas y bitrate; determina la compatibilidad con los dispositivos
Croma 4:2:0 / 4:2:2	Cuánta información de color se conserva respecto a la luminancia; el 4:2:2 conserva más en vertical
Rec.709	Estándar SDR para la televisión HD; gamma 2.4 (BT.1886)
Rec.2020	La gama de color amplia usada para HDR y UHD
P3-D65 / P3-DCI	La gama de color P3 con punto blanco D65 / con el punto blanco de cine DCI
PQ (SMPTE ST 2084)	La función de transferencia HDR basada en luminancia absoluta; la usa HDR10
HLG	Hybrid Log-Gamma: función de transferencia HDR compatible con pantallas SDR; usada en televisión
HDR10	PQ + Rec.2020 + 10 bits + metadatos estáticos (mastering display, MaxCLL, MaxFALL)
Mastering display	Las características del monitor en el que se etalonó (primarios, luminancia)
MaxCLL / MaxFALL	La luminancia máxima de un píxel / la luminancia media máxima de un fotograma, en toda la película, en nits
Nit	Unidad de luminancia (candela por metro cuadrado)
SEI	Un mensaje adicional en el flujo de vídeo; aquí transporta los metadatos HDR
mdcv / clli	Cajas del contenedor que transportan el mastering display y el nivel de luz del contenido
Contenedor	El archivo que empaqueta vídeo y audio (MOV, MP4, MKV)
Data Levels (Video/Full)	El intervalo de valores: Video (16–235 a 8 bits) o Full (0–255)

Anexo C. Referencia rápida de niveles

Resolución y velocidad	H.264 (Level)	H.265 (Level)
1280×720, 30 fps	3.1	3.1
1920×1080, 30 fps	4.0 / 4.1	4.0 / 4.1
1920×1080, 60 fps	4.2	4.1
2560×1440, 30 fps	5.0	5.0
3840×2160, 30 fps	5.1	5.0
3840×2160, 60 fps	5.2	5.1

Cuando no estés seguro, deja **Level: Auto**.